

Институт: информационных технологий
Форма обучения: очная
Специальность: 09.04.04 Программная инженерия,
специализация «Разработка программно-информационных систем»
Курс: 1, Магистратура, группа 12-25РПм

Предмет:
«ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В АНАЛИЗЕ ДАННЫХ И УПРАВЛЕНИИ»

ВЫПОЛНИЛ:

Дмитрий Сергеевич Трифонов,
ведущий инженер-программист

ПРИНЯЛ:

ГРИШИН Игорь Юрьевич
доктор технических наук,
профессор, действительный
член (академик) РАН,
почетное звание «Заслуженный
деятель науки и образования»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1.1 и 1.2
ТЕМА: «ИИ В АНАЛИЗЕ ДАННЫХ»

Цели практикумов

Целью практических занятий является изучение подходов к анализу кейсов применения искусственного интеллекта в различных отраслях. В ходе выполнения практических работ ставились следующие задачи: освоить методику анализа кейсов ИИ, научиться выделять ключевые элементы анализа (входные данные, методы и технологии ИИ, результаты и эффекты), развить навыки группового и индивидуального системного анализа, а также подготовиться к последующему изучению программирования и моделирования элементов ИИ.

Практическое занятие 1.1

Анализ кейсов применения искусственного интеллекта

Структура практикума 1.1

Практическое занятие включало вводную часть, групповой разбор кейсов, обсуждение полученных результатов и подведение итогов.

Анализируемые направления применения ИИ

В рамках практикума были рассмотрены следующие кейсы применения искусственного интеллекта: медицина, экономика и транспорт.

Кейс: Медицина

Входные данные: медицинские изображения, результаты лабораторных анализов, электронные медицинские карты.
Методы и технологии ИИ: нейронные сети, методы компьютерного зрения, алгоритмы классификации.
Результаты и эффекты: повышение точности диагностики заболеваний, сокращение времени постановки диагноза, улучшение качества медицинского обслуживания.

Кейс: Экономика

Входные данные: финансовая отчётность, данные о транзакциях, экономическая статистика.
Методы и технологии ИИ: методы машинного обучения, прогнозные модели, кластеризация.
Результаты и эффекты: снижение финансовых рисков, повышение эффективности управления и принятия решений.

Кейс: Транспорт

Входные данные: данные GPS, дорожные сенсоры, информация о транспортных потоках.
Методы и технологии ИИ: интеллектуальные системы управления, оптимизационные алгоритмы.
Результаты и эффекты: снижение загруженности дорог, повышение безопасности дорожного движения, оптимизация маршрутов.

Обсуждение результатов (1.1)

Каждая группа представила результаты анализа одного кейса. В ходе обсуждения было выявлено, что структура анализа остаётся одинаковой для всех кейсов независимо от отрасли. Преподавателем были зафиксированы общие закономерности применения ИИ.

Итоги практикума 1.1

По результатам практического занятия сделан вывод о универсальности схемы «данные – методы – результаты – эффекты». Было установлено, что различные отрасли могут анализироваться с использованием одного и того же системного подхода.

Практическое занятие 1.2

Метод «чёрного ящика»

Структура практикума 1.2

Практикум состоял из вводной части, индивидуальной работы, презентации и обсуждения результатов, а также подведения итогов и постановки задания на самостоятельную работу.

Метод «чёрного ящика»

Метод «чёрного ящика» предполагает рассмотрение системы искусственного интеллекта через входные и выходные данные без детализации внутренней логики алгоритмов. Основное внимание уделяется пониманию преобразования данных в полезный результат и создаваемую ценность.

Индивидуальное задание (1.2)

В рамках индивидуального задания был выбран кейс из области образования. Анализ проводился по следующей схеме: входные данные → методы ИИ → результаты → эффекты.

Описание кейса (образование):

Входные данные: данные об успеваемости, посещаемости и учебной активности студентов.

Методы ИИ: модели машинного обучения для прогнозирования, методы кластеризации.

Результаты: выявление студентов, относящихся к группе риска по успеваемости.

Эффекты: адресная поддержка студентов, повышение качества и эффективности образовательного процесса.

Презентация и обсуждение (1.2)

Результаты индивидуальной работы были представлены в устной форме. В ходе обсуждения рассматривались вопросы формализации различных отраслей и основные трудности, возникающие при сборе и подготовке данных.

Итоги практикума 1.2

По итогам занятия установлено, что системный анализ позволяет корректно формулировать задачи для применения искусственного интеллекта. Структура анализа является единой для всех кейсов и служит основой для дальнейшего изучения моделирования и программирования ИИ-систем.

Домашнее задание (СРС)

Цель работы:

Провести самостоятельный анализ кейса применения искусственного интеллекта с использованием системного подхода и схемы «входные данные – методы ИИ – результаты – эффекты».

Описание кейса

В рамках самостоятельной работы был выбран кейс из области **образования**. Современные образовательные учреждения аккумулируют большие объёмы данных о студентах, включая информацию об успеваемости, посещаемости и активности в учебном процессе. Анализ этих данных с применением методов искусственного интеллекта позволяет повысить качество обучения и своевременно выявлять проблемы в образовательном процессе.

Схема анализа кейса

Входные данные:

- оценки студентов по дисциплинам;
- данные о посещаемости занятий;
- результаты промежуточных и итоговых аттестаций;
- данные об активности студентов в электронных образовательных системах.

Методы и технологии ИИ:

- методы машинного обучения для прогнозирования успеваемости;
- алгоритмы классификации для определения уровня риска;
- кластеризация для группировки студентов по образовательным показателям.

Результаты:

- выявление студентов, находящихся в группе риска по снижению успеваемости;
- прогнозирование вероятности академической неуспешности;
- формирование аналитических отчётов для преподавателей и администрации.

Эффекты и ценность:

- возможность раннего вмешательства и оказания адресной поддержки студентам;
- повышение общей успеваемости и качества образования;
- оптимизация работы преподавателей за счёт использования аналитических данных.

Выводы

В ходе выполнения самостоятельной работы было установлено, что применение системного анализа и методов искусственного интеллекта в сфере образования позволяет эффективно использовать накопленные данные для повышения качества образовательного процесса. Использование схемы «данные – методы – результаты – эффекты» упрощает формализацию задач ИИ и делает анализ универсальным для различных предметных областей.